1. Sean a, b, $c \in \mathbb{Z}$. Demostrar las siguientes afirmaciones:

(a) Si $ab = 1$, entonces $a = b = 1$ ó $a = b = -1$.

(b) Si $a, b \neq 0$, $a \mid b$ y $b \mid a$, entonces $a = b$ ó $a = -b$.

(c) Si $a \mid 1$, entonces $a = 1$ ó $a = -1$.

(d) Si $a \neq 0$, $a \mid b$ y $a \mid c$, entonces $a \mid (b + c)$ y $a \mid (b - c)$.

(e) Si $a \neq 0$, $a \mid b$ y $a \mid (b + c)$, entonces $a \mid c$.

(f) Si $a \neq 0$ y $a \mid b$, entonces $a \mid b \cdot c$.

2. Hallar el cociente y el resto de la división de:

(a) 135 por 23. (b) -135 por 23. (c) 127 por 99.

3. (a) Si $a = b \cdot q + r$, con $b \leq r < 2b$, hallar el cociente y el resto de la división de a por b.

(b) Repetir el ejercicio anterior, suponiendo ahora que $-b \leq r < 0$.

El Teorema de la División Entera también vale para un divisor negativo (tomando $b < 0$ en el Teorema 3.1.1 del apunte). El enunciado completo es el siguiente:

Teorema 1. *Para todos a y $b \neq 0$ enteros, existen únicos q y r tales que*

- $a = b \cdot q + r$;
- $0 \leq r <\mid b \mid$.

4. Hallar el cociente y el resto de la división de:

(a) 135 por -23. (b) -135 por -23. (c) -98 por -73.

5. Dado $m \in \mathbb{N}$ hallar los restos posibles de m^2 y m^3 en la división por $3, 4, 5, 7, 8, 11$.

6. Demostrar que todo entero impar que no es múltiplo de 3, es de la forma $6m \pm 1$, con m entero.

7. Expresar en base 10 los siguientes enteros:

(a) $(1000\,0000)_2$. (b) $(1\,1111)_2$. (c) $(770)_8$.

(d) $(111\,1111)_2$. (e) $(101)_{16}$. (f) $(FE)_{16}$.

En muchos lenguajes de programación, se usa la notación `0x` para indicar un número en base 16 (hexadecimal), `0b` para binario, y `0o` para octal (base 8). Por ejemplo, `0b1010` es 10.

8. Convertir

(a) `0b0011` a hexa, (b) `0xB` a binario,

(c) `0xA` a binario, (d) `0xBA` a binario.

9. Sacar alguna conclusión en base al Ejercicio 8. ¿Cuánto es `0xABB` en binario?

10. Calcular:

(a) $(2234)_5 + (2310)_5$, (b) $(1010\,1101)_2 + (1\,0011)_2$.

11. Dados b, c enteros, probar las siguientes propiedades:

(a) 0 es par y 1 es impar.

(b) Si b es par y $b \mid c$, entonces c es par. (Por lo tanto, si b es par, también lo es $-b$).

(c) Si b y c son pares, entonces $b + c$ también lo es.

(d) Si un número par divide a 2, entonces ese número es 2 ó -2.

(e) La suma de un número par y uno impar es impar.

(f) $b + c$ es par si y sólo si b y c son ambos pares o ambos impares.

12. Sea $n \in \mathbb{Z}$. Probar que n es par si y sólo si n^2 es par.

13. Probar que $n(n + 1)$ es par para todo n entero.

14. Sean a, b, $c \in \mathbb{Z}$. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Justificar apropiadamente las respuestas.

(a) $a \mid b \cdot c \Rightarrow a \mid b$ ó $a \mid c$.

(b) $a \mid (b + c) \Rightarrow a \mid b$ ó $a \mid c$.

(c) $a \mid c$ y $b \mid c \Rightarrow a \cdot b \mid c$.

(d) $a \mid c$ y $b \mid c \Rightarrow (a + b) \mid c$.

(e) a, b, $c > 0$ y $a = b \cdot c$, entonces $a \geq b$ y $a \geq c$.

15. Demostrar que, para todo $n \in \mathbb{N}$, 10 divide a $9^{2n+1} + 1$.

16. Probar que cualquiera sea $n \in \mathbb{N}$:

(a) $3^{2n+2} + 2^{6n+1}$ es múltiplo de 11.

(b) $3^{2n+2} - 8n - 9$ es divisible por 64.

17. Decir si es verdadero o falso justificando:

(a) $3^n + 1$ es múltiplo de n, $\forall n \in \mathbb{N}$.

(b) $3n^2 + 1$ es múltiplo de 2, $\forall n \in \mathbb{N}$.

(c) $(n + 1) \cdot (5n + 2)$ es múltiplo de 2, $\forall n \in \mathbb{N}$.

18. (a) Demostrar que para todo $n \in \mathbb{Z}$, $n^2 + 2$ no es divisible por 4.

(b) Demostrar que la ecuación $4x^2 + y^4 + 6 = 8z^3$ no posee ninguna solución $(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3$.

19. (a) Probar que el producto de tres enteros consecutivos es divisible por 6.

(b) Probar que el producto de cuatro enteros consecutivos es divisible por 24 (ayuda: el número combinatorio $\binom{n}{4}$ es entero).

(c) Probar que el producto de m enteros consecutivos es divisible por $m!$.

20. Probar que si a y b son enteros entonces $a^2 + b^2$ es divisible por 7 si y sólo si a y b son divisibles por 7. ¿Es lo mismo cierto para 3? ¿Para 5?

21. Encontrar

(a) $(7469; 2464)$, (b) $(2689; 4001)$,

(c) $(2447; -3997)$, (d) $(-1109; -4999)$.

22. Calcular el máximo común divisor y expresarlo como combinación lineal de los números dados, para cada uno de los siguientes pares de números:

(a) 14 y 35; (b) 11 y 15; (c) 12 y 52;

(d) 606 y 108.

23. Probar que no existen enteros x e y que satisfagan $x + y = 100$ y $(x; y) = 3$.

24. (a) Sean a y b coprimos. Probar que si $a \mid b \cdot c$ entonces $a \mid c$.

(b) Sean a y b coprimos. Probar que si $a \mid c$ y $b \mid c$, entonces $a \cdot b \mid c$.

25. Encontrar todos los enteros positivos a y b tales que $(a; b) = 10$ y $[a; b] = 100$.

26. (a) Probar que si d es divisor común de a y b, entonces $\dfrac{(a; b)}{d} = \left(\dfrac{a}{d}; \dfrac{b}{d}\right)$.

(b) Probar que si $a, b \in \mathbb{Z}$ no nulos, entonces $\dfrac{a}{(a; b)}$ y $\dfrac{b}{(a; b)}$ son coprimos.

27. Probar que 3 y 5 son números primos.

28. Dar todos los números primos positivos menores que 100.

29. Determinar con el criterio de la raíz cuáles de los siguientes números son primos: 113, 123, 131, 151, 199, 503.

30. Probar que si $n \in \mathbb{Z}$, entonces los números $2n + 1$ y $n(n + 1)$ son coprimos.

31. Si $a \cdot b$ es un cuadrado y a y b son coprimos, probar que a y b son cuadrados.

32. (a) Probar que $\sqrt{5}$ no es un número racional.

(b) Probar que $\sqrt{15}$ no es un número racional.

(c) Probar que $\sqrt[3]{4}$ no es un número racional.

33. Probar no existen m, n tal que $21n^5 = m^5$.

34. Probar que si p_k es el k-ésimo primo positivo entonces

$$p_{k+1} \leq p_1 \cdot p_2 \cdot \cdots \cdot p_k + 1.$$

35. Calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de los siguientes pares de números usando la descomposición en números primos.

(a) $a = 12$ y $b = 15$. (b) $a = 11$ y $b = 13$.

(c) $a = 140$ y $b = 150$. (d) $a = 3^2 \cdot 5^2$ y $b = 2^2 \cdot 11$.

(e) $a = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ y $b = 2 \cdot 5 \cdot 7$.

§ Ejercicios de repaso

Los ejercicios marcados con (*) son de mayor dificultad.

36. (*) Probar el Teorema de la División Entera para el caso de divisor negativo.

37. Expresar en base 10 los siguientes enteros:

(a) $(1503)_6$ (b) $(1111)_{12}$ (c) $(123)_4$ (d) $(12121)_3$
(e) $(1111)_5$

38. Hacer una análisis análogo al obtenido en el Ejercicio 9 entre bases 8 y 2.

39. Expresar en base 5: $(1503)_6 + (1111)_2$.

40. Calcular el máximo común divisor y expresarlo como combinación lineal de los números dados, para cada uno de los siguientes pares de números:

(a) 12 y -52; (b) 12 y 532; (c) 725 y 441;

41. (a) Probar que $\sqrt{8}$ no es un número racional.

(b) Probar que $\sqrt[4]{54}$ no es racional.